JOBSHEET 2

NAMA : M. Javier Thufail

NIM : 254107020019

KELAS : TI 1-G

NO. ABSEN : 18

PERCOBAAN 1 (Deklarasi Class, Atribut dan Method).

Mahasiswa18.java U | MahasiswaMain18.java U | README.md | Preview README.md

Jobsheet2 > Mahasiswa18.java > Mahasiswa18

```java
package Jobsheet2;

public class Mahasiswa18 {

    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("NIM   : " + nim);
        System.out.println("IPK   : " + ipk);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        ipk = ipkBaru;
    }

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja cukup";
        } else {
            return "Kinerja kurang";
        }
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:
Storage\536fd784924cf6d1cf999570c8a955a3\redhat.java\jdt_ws\PraktikumAlgoritmaStrukturData_b46f46
Error: Main method not found in class Jobsheet2.Mahasiswa18, please define the main method as:
   public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>
```

Jawaban Pertanyaan!

1. Atribut & method.
2. Pada class Mahasiswa memiliki 4 atribut, Yaitu nama, nim, kelas, ipk.
3. dan memiliki 4 method, Yaitu tampilkanInformasi, ubahKelas, updateIPK, nilaiKerja.
4.

```java
    void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
            ipk = ipkBaru;
        } else {
            System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
        }
    }
```

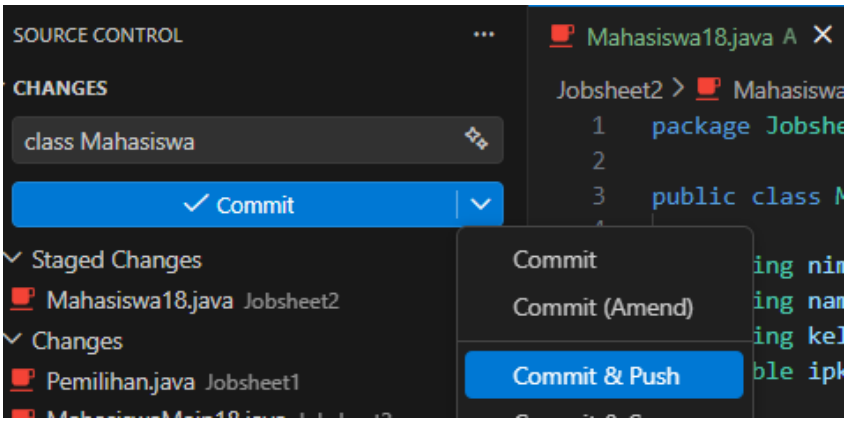
5. Method nilaiKinerja() bekerja dengan mengecek nilai IPK menggunakan percabangan if else.

   kiriterianya:

```java
if (ipk >= 3.5) {
    return "Kinerja sangat baik";
} else if (ipk >= 3.0) {
    return "Kinerja baik";
} else if (ipk >= 2.0) {
    return "Kinerja cukup";
} else {
    return "Kinerja kurang";
```

   dan method ini mengembalikan (return) sebuah String berupa kategori kinerja sesuai nilai IPK mahasiswa. Karena menggunakan if else, kalau suatu kondisi terpenuhi kondisi lain tidak diperiksa lagi.

6.



PERCOBAAN 2 (Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method).

Mahasiswa18.java A | MahasiswaMain18.java U | README.md

Jobsheet2 > MahasiswaMain18.java > ...

```java
package Jobsheet2;

public class MahasiswaMain18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa18 mhs1 = new Mahasiswa18();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");
        mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Ja
Storage\536fd784924cf6d1cf999570c8a955a3\redhat.java\jdt_ws\Praktiku
Nama  : Muhammad Ali Farhan
NIM   : 2241720171
IPK   : 3.55
Kelas : SI 2J
Nama  : Muhammad Ali Farhan
NIM   : 2241720171
IPK   : 3.6
Kelas : SI 2K
```

Jawaban Pertanyaan!

1. kode program yang digunakan untuk proses instansiasi adalah

   ```java
   Mahasiswa18 mhs1 = new Mahasiswa18();
   ```

   nama objek dari instansiasi adalah mhs1.

2. Cara mengaksesnya adalah dengan memanggil objeknya menggunakan operator (.). kemudian tulis nama atribut atau methodnya.
3. Output berbeda karena nilai atributnya sudah berubah sebelum dipanggil kedua kali. jadi yang dipanggil lagi adalah data terbaru bukan awal.

PERCOBAAN 3 (Membuat Konstruktor).

1.

```java
    public Mahasiswa18(){

    }
    public Mahasiswa18(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
        nama = nm;
        this.nim = nim;
        this.ipk = ipk;
        kelas = kls;
    }
```

2.

```java
Mahasiswa18 mhs2 = new Mahasiswa18(nm: "Annisa Nabila", nim: "2141720160", ipk: 3.25, kls: "TI 2L");
mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
mhs2.tampilkanInformasi();
```

```
Nama  : Muhammad Ali Farhan
NIM   : 2241720171
IPK   : 3.55
Kelas : SI 2J
Nama  : Muhammad Ali Farhan
NIM   : 2241720171
IPK   : 3.6
Kelas : SI 2K
Nama  : Annisa Nabila
NIM   : 2141720160
IPK   : 3.3
Kelas : TI 2L
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>
```

Jawaban Pertanyaan!

1.

```java
public Mahasiswa18(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = kls;
}
```

2.

```java
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila","2141720160", 3.25,"TI 2L");
```

pada baris tersebut kode membuat objek mahasiswa baru dan langsung mengisi datanya saat dibuat.

3.

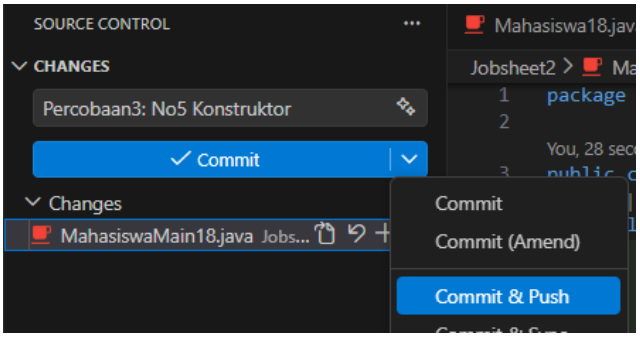
```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   GITLENS
Mahasiswa18.java Jobsheet2 1
    Syntax error on token "}", delete this token Java(1610612968) [Ln 12, Col 5]
MahasiswaMain18.java Jobsheet2 1
    The constructor Mahasiswa18() is undefined Java(134217858) [Ln 5, Col 28]
```

Hal ini terjadi karena program akan memanggil Konstruktor kosong.

4. Method **Tidak** harus diakses secara berurutan. Karena method bisa diakses secara bebas sesuai kebutuhan.
5.

```
Mahasiswa18 mhsJavier = new Mahasiswa18(nm: "M. Javier Thufail", nim: "254107020019", ipk: 3.7, kls: "TI 1G");
mhsJavier.tampilkanInformasi();        You, now • Uncommitted changes
```

6.



Tugas!

Outputnya:

```
=== DATA MATA KULIAH 1 ===
Kode MK      : AG_TI
Nama MK      : Agama
SKS          : 2
Jumlah Jam   : 2
---------------------------
SKS berhasil diubah menjadi 2
Jumlah jam berhasil ditambahkan.
Jumlah jam sekarang: 6
Jumlah jam berhasil dikurangi.
Jumlah jam sekarang: 5
Kode MK      : AG_TI
Nama MK      : Agama
SKS          : 2
Jumlah Jam   : 5
---------------------------
=== DATA MATA KULIAH 2 ===
Kode MK      : IF101
Nama MK      : Pemrograman Dasar
SKS          : 3
Jumlah Jam   : 6
---------------------------
SKS berhasil diubah menjadi 4
Jumlah jam berhasil ditambahkan.
Jumlah jam sekarang: 8
Pengurangan tidak dapat dilakukan. Jam tidak mencukupi.
Jumlah jam berhasil dikurangi.
Jumlah jam sekarang: 5
Kode MK      : IF101
Nama MK      : Pemrograman Dasar
SKS          : 4
Jumlah Jam   : 5
---------------------------
```